MLOps II - Anahi Bazet

Water Potability AI

La compañía del futuro, hoy.

Tabla de contenidos

01 **Casos de uso MLOps Water Potability**
Soluciones a medida

02 **MLOps Water Potability Streaming**
Arquitectura

03 **MLOps Water Potability Laboratory**
Arquitectura

04 **Despliegue**
Preguntas frecuentes

05 **MLOps Water Potability Federated**
Arquitectura

06 **DEMO**
MLOps Water Potability en funcionamiento

01

Casos de uso MLOps Water Potability

Soluciones a medida

Casos de uso

- **Plantas potabilizadoras de agua** requieren en tiempo real saber si su proceso de potabilización está funcionando correctamente.

- Las **centrales nucleares** y otras **industrias** que descargan efluentes tratados en lagos y ríos necesitan que sus **laboratorios** analicen muestras para verificar que el agua cumpla con los parámetros de potabilidad.

Soluciones

- **MLOps Water Potability Streaming** funciona en tiempo real sensando cada dos segundos el estado del agua mediante estaciones de monitoreo e informando si es apta o no para consumo.

- **MLOps Water Potability Laboratory** presenta una solución integrada por:
  - Sistema de gestión de información de laboratorio.
  - Panel interactivo de evaluación de potabilidad.
  - Analizador automático de muestras.

Clientes y soluciones

Estados Unidos

Fábricas con testeo del agua potable (Laboratory)

Latinoamérica

Centrales potabilizadoras de agua (Streaming)



Europa

Centrales nucleares con testeo del agua potable (Laboratory)

Australia

Centrales potabilizadoras de agua (Streaming)

Casos de uso

- Distintas **plantas potabilizadoras** , **laboratorios ambientales** o **industrias** analizan muestras de agua y generan datos propios, pero por cuestiones de privacidad o autonomía no desean compartir esos set de datos completos con otras organizaciones.

Proximament e

- **MLOps Water Potability Federated** prioriza la privacidad. Cada organización entrena localmente con sus datos y comparte solo las actualizaciones del modelo para construir un modelo global común. El resultado: los datos no salen de la empresa.

Dataset Water Potability

Variables del conjunto de datos

¿Qué es este dataset?

Es un conjunto de datos tabulares que contiene características físico-químicas del agua y se utiliza para **predecir su potabilidad** mediante técnicas de aprendizaje automático.

Parámetros de entrada

Variables predictoras del conjunto de datos

ph	Nivel de pH del agua.
Hardness	Dureza del agua.
Solids	Sólidos disueltos totales.
Chloramines	Concentración de cloraminas.
Sulfate	Concentración de sulfatos.
Conductivity	Conductividad eléctrica.
Organic_carbon	Carbono orgánico.
Trihalomethanes	Trihalometanos.
Turbidity	Turbidez.

Variable objetivo

Variable que se desea predecir

Potability

Indica si el agua es potable (1) o no potable (0).

1	Agua potable
0	Agua no potable

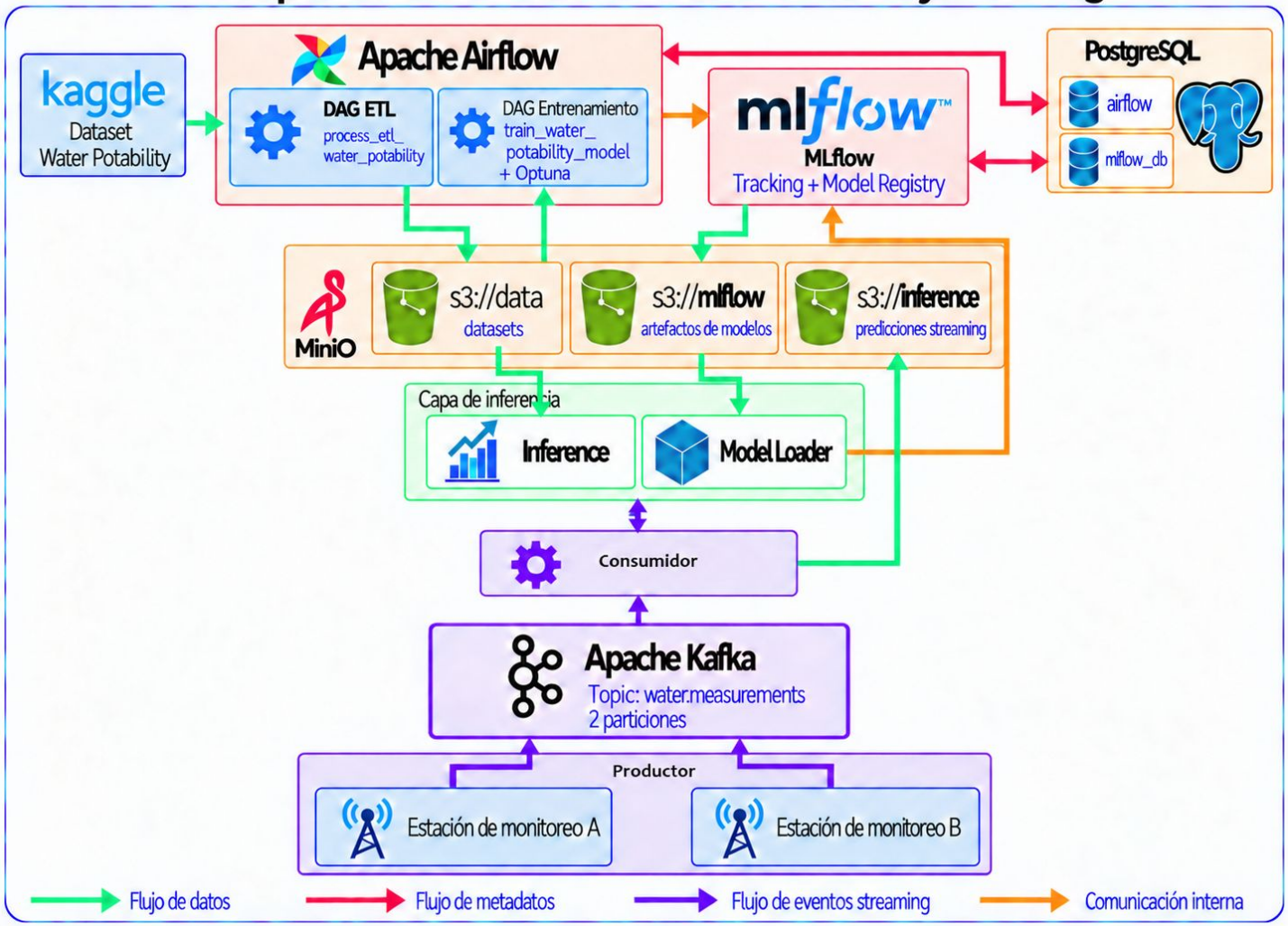
9 variables predictoras + 1 variable objetivo

02

MLOps Water Potability Streaming

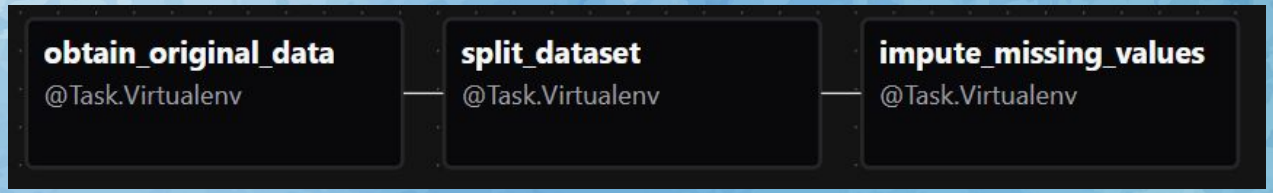
Arquitectura

Arquitectura del sistema Water Potability Streaming

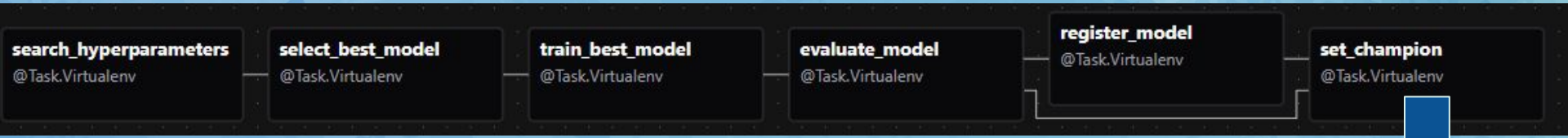


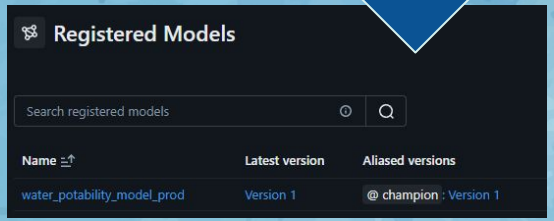
Airflow dags

Pipeline ETL



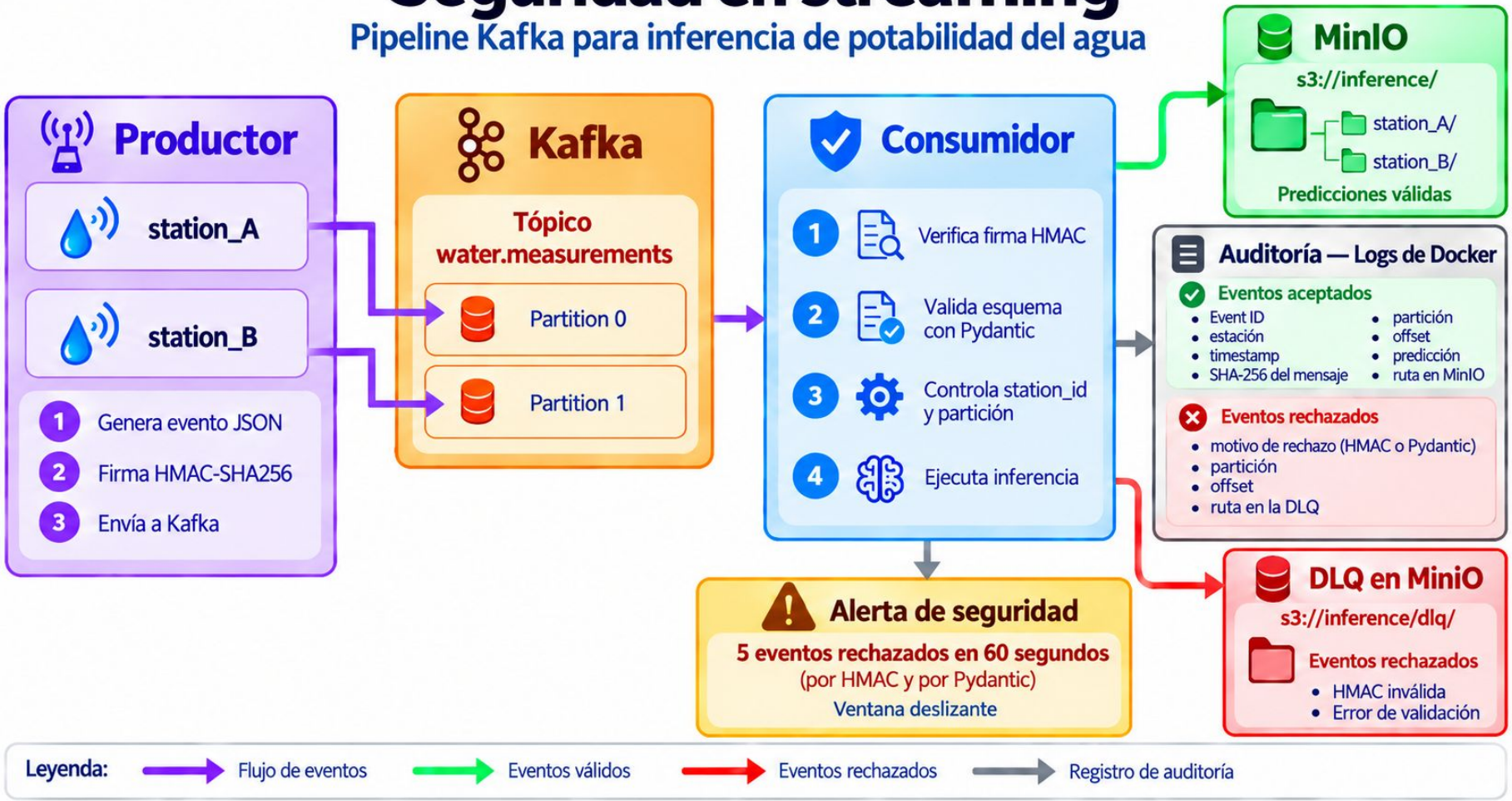
Pipeline de entrenamiento, evaluación y registro en MLflow





Seguridad en streaming

Pipeline Kafka para inferencia de potabilidad del agua

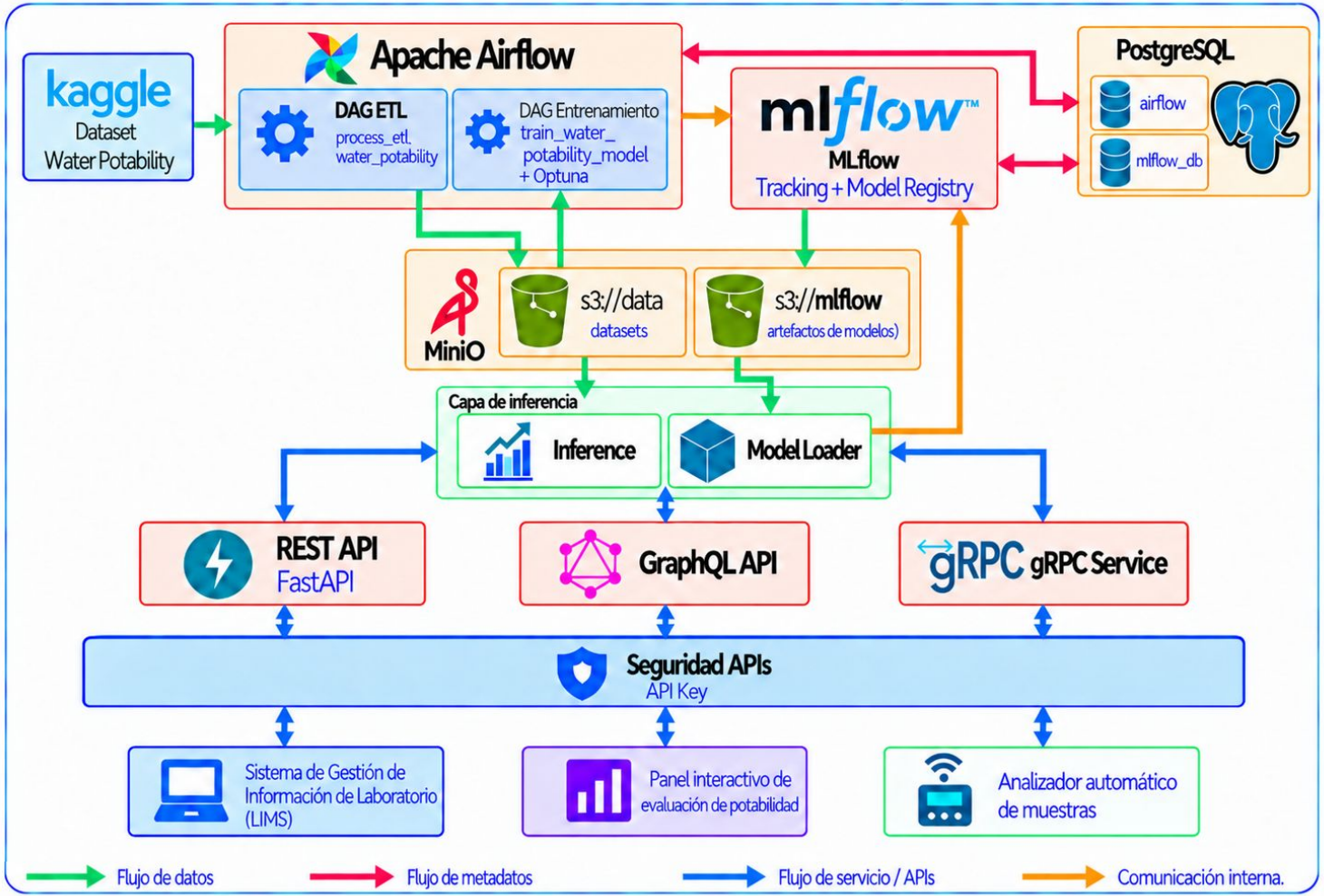


03

MLOps Water Potability Laboratory

Arquitectura

Arquitectura del sistema Water Potability Laboratory



04 Despliegue

Preguntas frecuentes

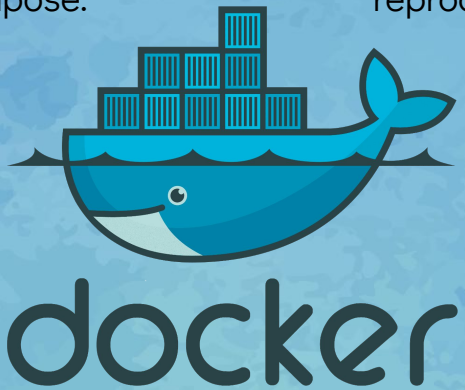
Preguntas frecuentes

¿Cómo se ejecutan las distintas soluciones?

Cada solución se ejecuta en contenedores Docker y sus servicios se administran mediante Docker Compose.

¿Por qué se utiliza Docker?

Para aislar dependencias, estandarizar los entornos de ejecución y facilitar la reproducibilidad de los servicios.

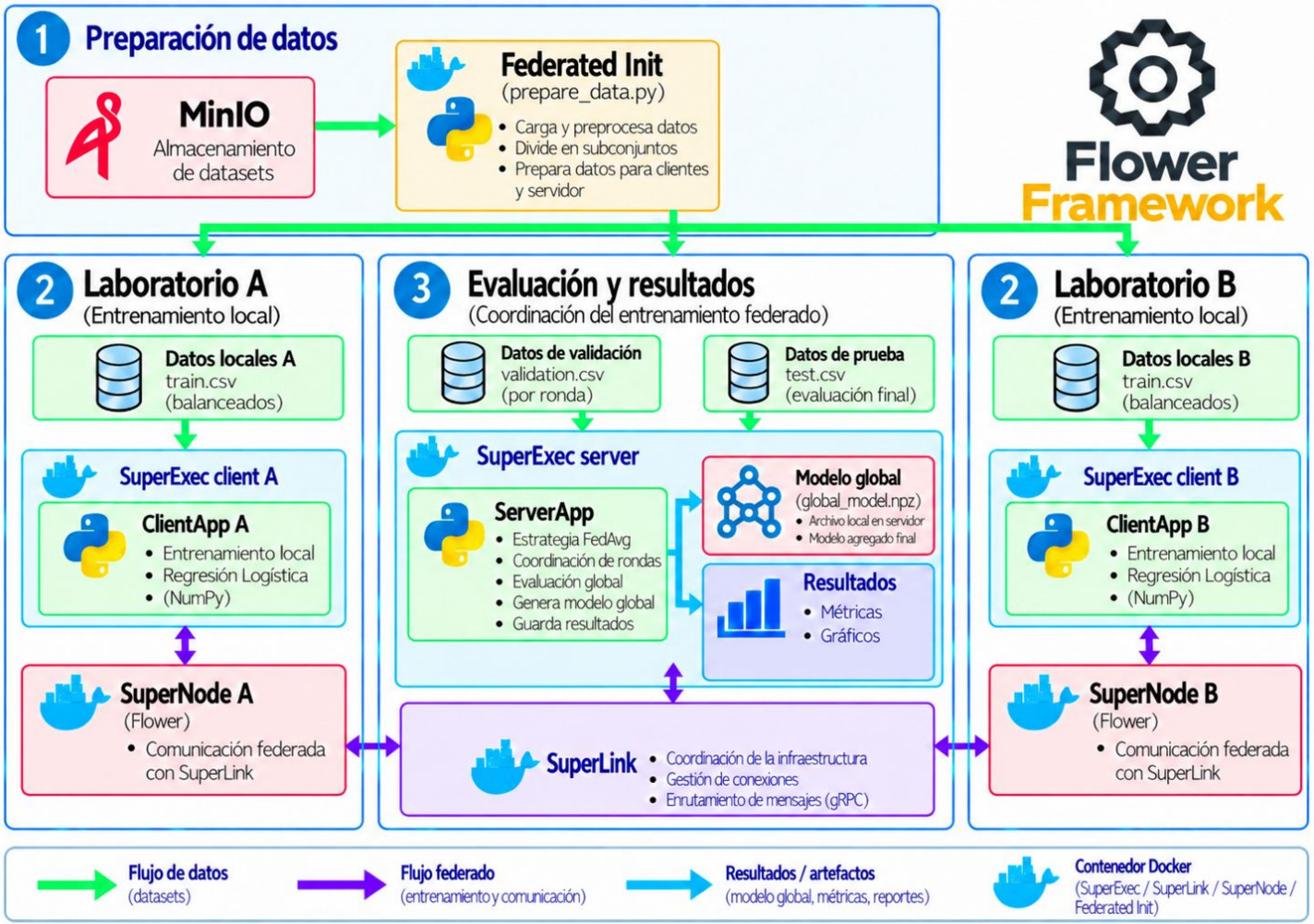


05

MLOps Water Potability Federated

Arquitectura

Arquitectura del sistema Water Potability Federated



06 DEMO

MLOps Water Potability en funcionamiento

¿Qué vamos a probar?

- MLOps Water Potability Laboratory
  - Comparación de inferencia mediante REST, GraphQL y gRPC.
  - gRPC con inferencia individual y server streaming.

- MLOps Water Potability Streaming
  - Tratamiento de eventos rechazados.
  - Flujo de eventos en Kafka utilizando dos particiones.

- MLOps Water Potability Federated
  - Entrenamiento federado de 20 rondas con dos clientes.

¿Preguntas?

Para adquirir nuestros productos contáctenos en:

customers@waterpotability.com.ar

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo** , including icons by **Flaticon** and infographics & images by **Freepik**